Studio Nx

AI 구현 설명 72 — S1-06 실제 화면 시험

2026-10-15

AI 구현 설명 72 — S1-06 실제 화면 시험 (타임라인을 사람처럼 클릭하고 끌어서)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-15
대상	S1-06 (68)
환경	개발 서버 `http://localhost:8000`의 시퀀서 화면(`studioNx.html`), 헤드리스 Chrome + CDP
방법	순수 계산 함수(115 ~ 139)는 Node에서 가짜 `document`로 돌리고, 화면 조작(140 ~ 148)은 실제 `studioNx.html`을 열어 마우스·휠·키 이벤트를 보내 확인했습니다
결과	**화면 조작 9개 모두 통과** (트랙 삭제, 트랙 순서, 클립 길이, 클립 트리밍, 클립 복제, 클립 분할, 줌, 파형, Snap 메뉴). 시험 중 찾은 빈틈 1개(클립 분할 오프셋)를 고쳤습니다
이전 시험	함수 문서 115 ~ 148의 §4 (각 함수의 Node 시험과 브라우저 확인)

1. 이 시험이 보는 것

S1-06은 두 층으로 되어 있습니다. 하나는 마디·tick 변환, 격자 스냅, 클립 이동·길이·트리밍·분할 같은 **순수 계산 함수**(115 ~ 139)이고, 다른 하나는 그 계산을 실제 화면에 붙이는 **배선**(140 ~ 148)입니다.

순수 함수는 브라우저가 없어도 값을 넣어 결과를 볼 수 있어 Node에서 바로 돌렸습니다. 배선은 그렇게 시험한 함수가 실제 화면에서 제대로 불리고 붙는지를 봐야 하므로, 진짜 `studioNx.html`을 열고 사람이 하는 것처럼 마우스를 끌고 휠을 굴리고 Ctrl+D를 눌러 확인했습니다. 이 문서는 그중 **화면 시험을 한 곳에 모은 것**입니다.

2. 시험 방법

방법	대상	어떻게
Node에서 직접 실행	115 ~ 139 순수 함수	`document`를 가짜로 채워 모듈을 올리고(11개 통과), 함수마다 값을 넣어 결과를 확인했습니다
헤드리스 Chrome + CDP	140 ~ 148 배선	실제 `studioNx.html`을 열고 `pointerdown`·`pointermove`·`pointerup`, Ctrl+휠, Ctrl+D 같은 실제 입력을 보냈습니다. 파형은 캔버스 픽셀(투명하지 않은 점 수와 서명)을 읽어 확인했습니다

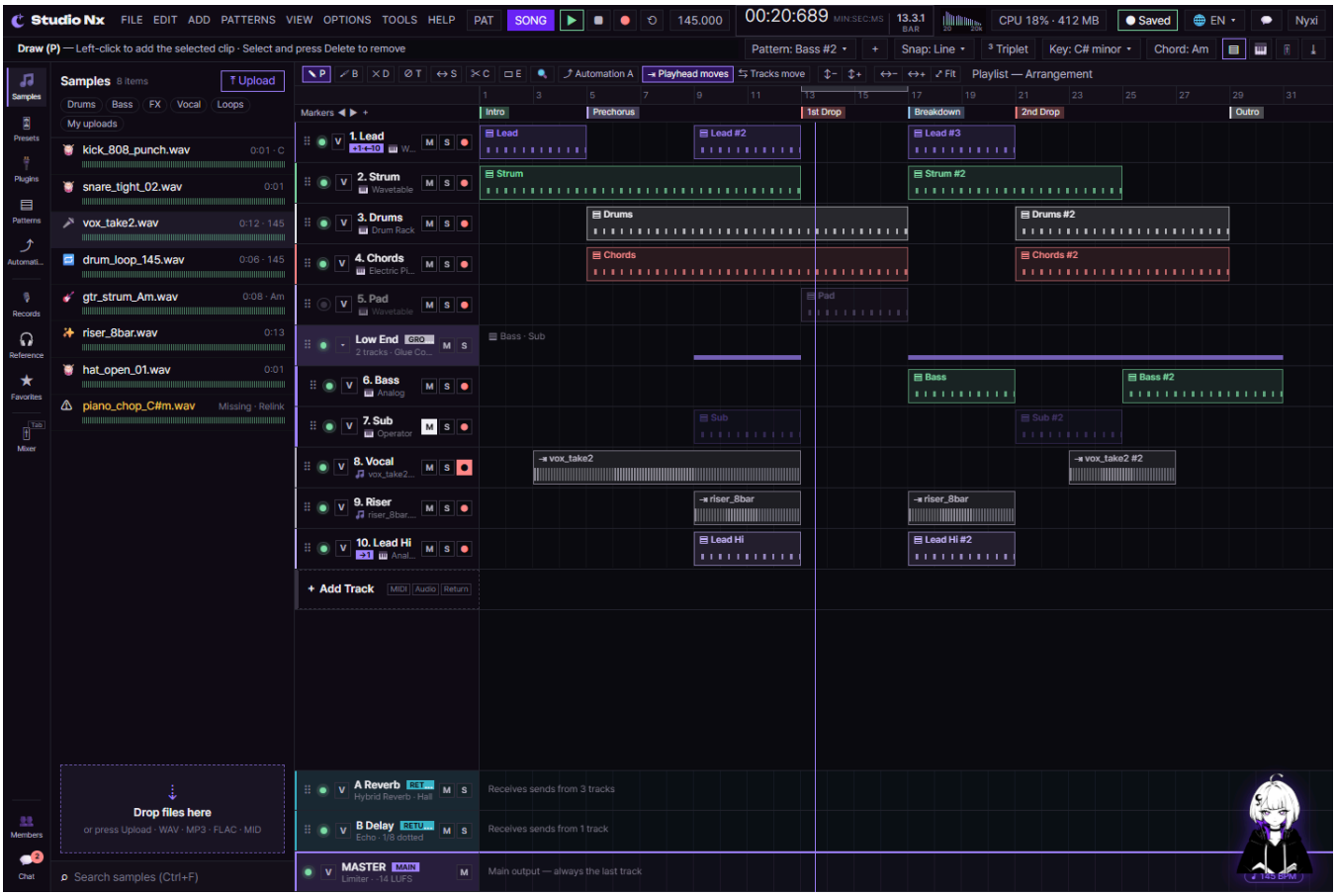
검토용 화면은 `docs/ai-notes/images/javascript_s1-06/`에 있습니다.

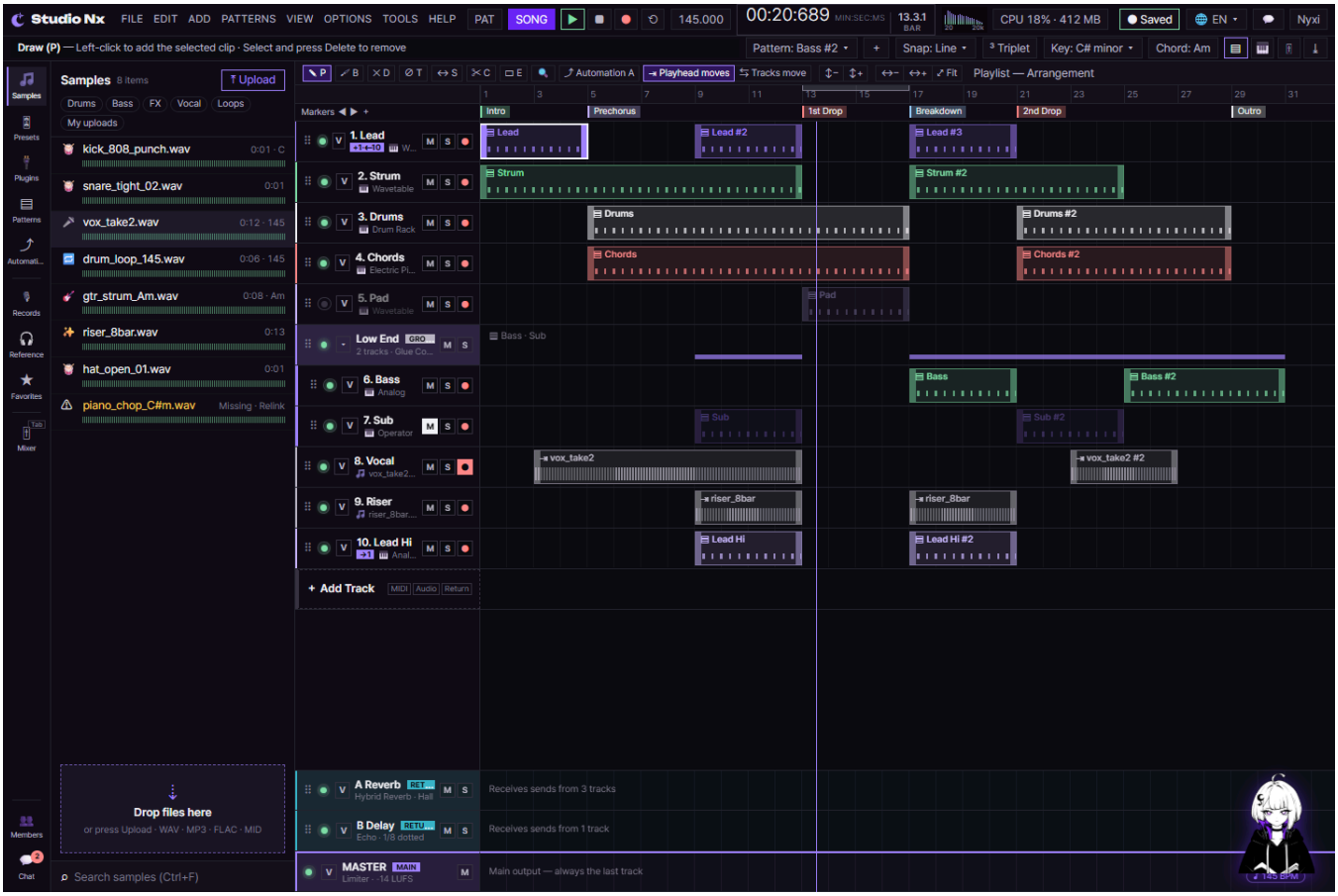
3. 시험 목록 (화면 조작 9개)

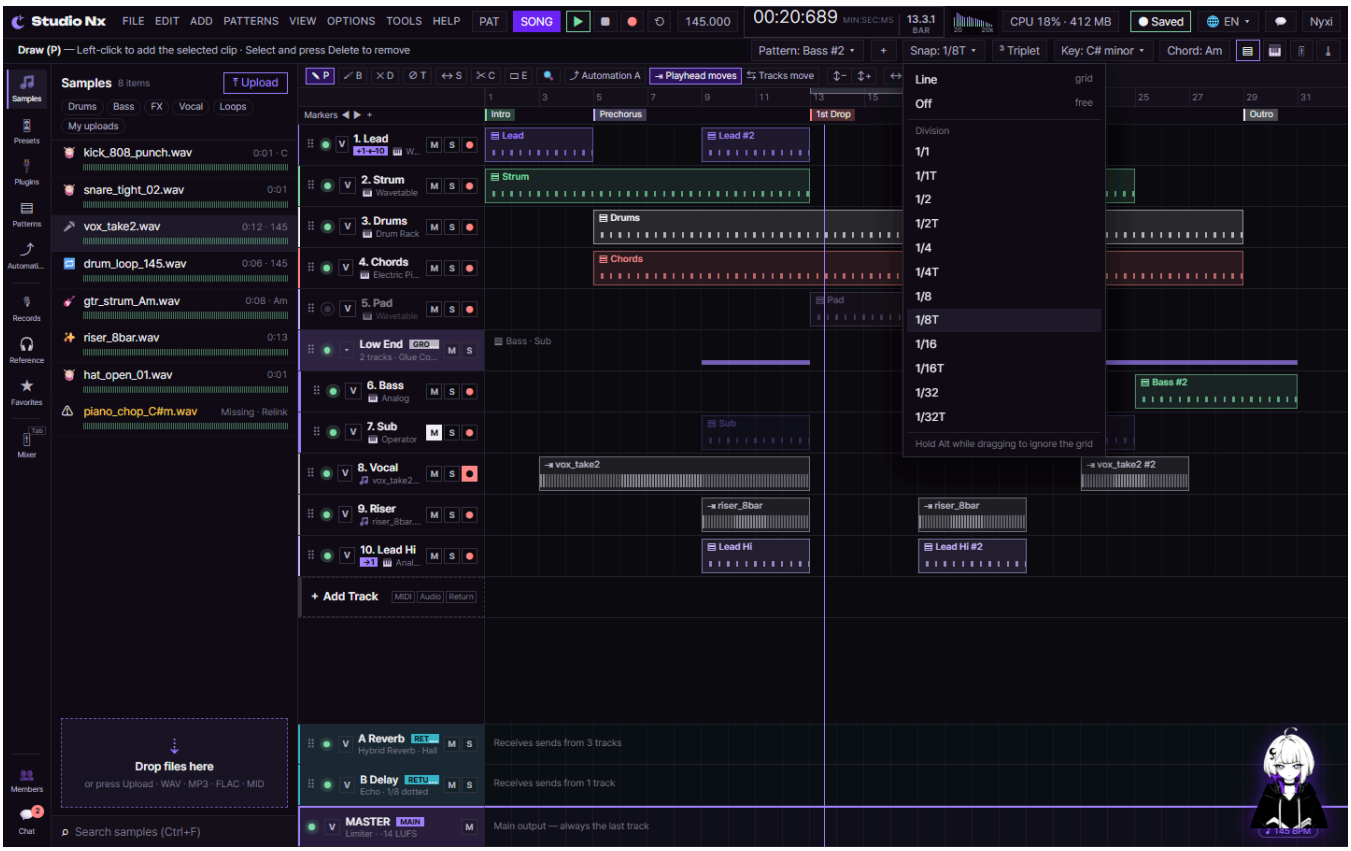
#	함수	한 일	결과
140	`snapOptions()`, Snap 메뉴 배선	분할 줄 12개가 한 번만 생김(다시 초기화해도 24가 안 됨), 라벨 순서가 1/1 부터 1/32T 까지, 버튼 글자가 `Snap: Line ▾` → `Snap: 1/16T ▾` → `Snap: Line ▾` 로 바뀜, 1/16T 뒤 방식 `division`과 스냅 한 칸 1/48, 체크는 한 줄만	✓
141	`deleteTrack()`	처음 번호 1 ~ 10 → 2번 × 클릭 뒤 1 ~ 9(줄 수 11 → 10), MASTER 줄에는 × 가 없고 `deleteTrack(master)` 는 null, 다시 초기화해도 × 가 겹치지 않음, + Add Track 뒤 새 줄에 × 가 있고 평소에는 숨겨짐	✓

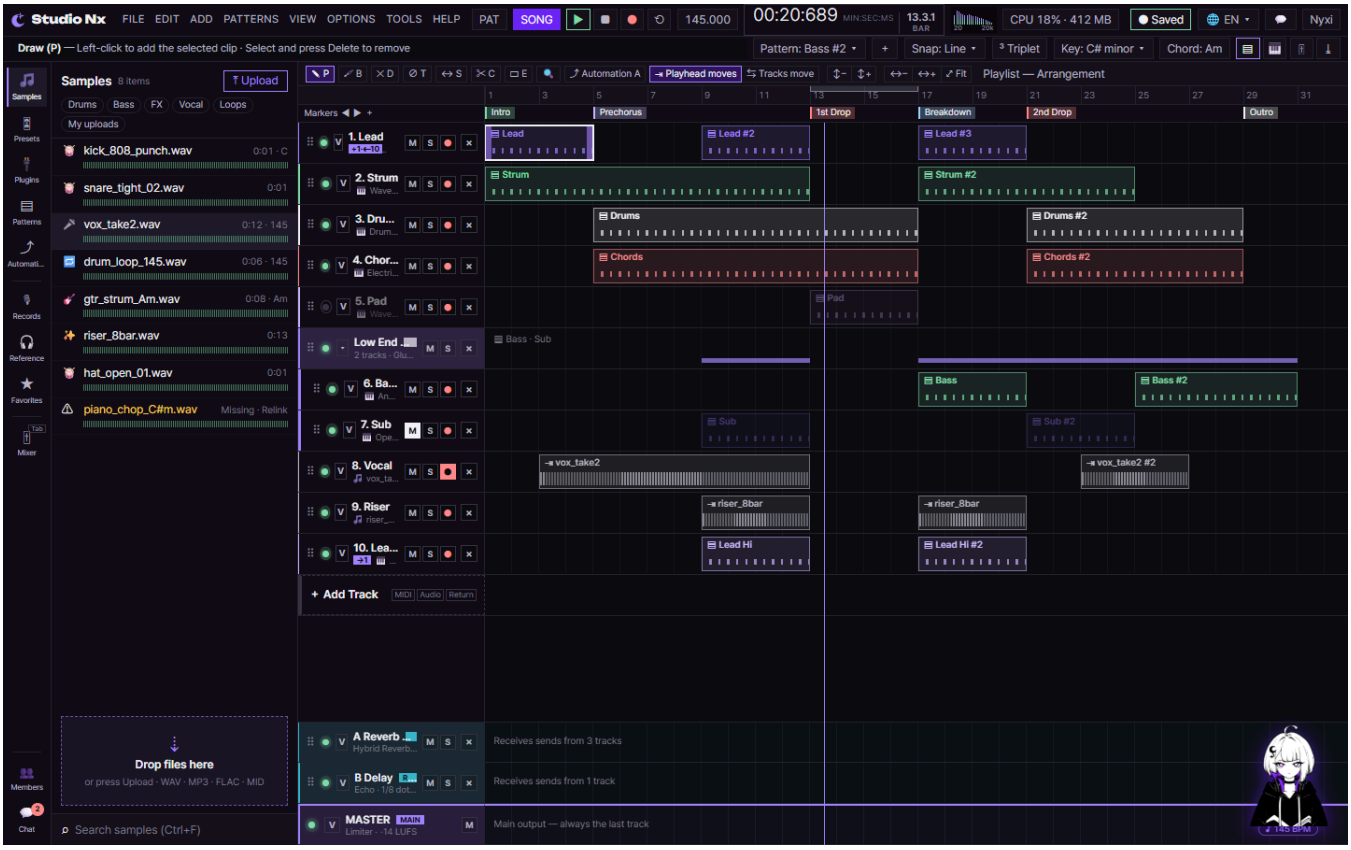
#	함수	한 일	결과
142	트랙 순서 드래그	그립을 끌어 0번 Lead를 2번 자리에 놓으니 순서가 `Lead, Strum, Drums → Strum, Drums, Lead` 가 되고 번호가 자리대로 다시 매겨짐, 그룹 줄은 자리를 지키고, 끄는 동안·놓일 자리 표시가 놓은 뒤 지워짐	✓
143	클립 오른쪽 길이 조절	오른쪽 끝을 끌어 길이 4 → 7마디(격자에 맞춰 증가), 끄는 동안 `is-resizing` 표시, 왼쪽으로 끝까지 끌어도 최소 한 칸(1마디)에서 멈추고 지워지지 않음, 가운데를 끌면 예전처럼 이동	✓
144	클립 왼쪽 트리밍	MIDI 왼쪽 끝을 오른쪽으로 → 시작 8 → 11, 길이 4 → 1, 오프셋 0 유지. 왼쪽으로 → 시작 0(마디 0 한계), 길이 12. 오디오 왼쪽 끝을 오른쪽으로 → 시작 2 → 7, 길이 10 → 5, 오프셋 0 → 5(원본에서 더 건너뜀)	✓
145	클립 복제 (Ctrl+D)	클립(시작 0, 길이 4)을 선택하고 Ctrl+D → 클립 수 3 → 4, 복제본 시작 4(= 0 + 4), 이름과 길이 그대로. 복제본만 선택됨. 다시 Ctrl+D → 5개, 새 복제본 시작 8. 오디오 클립은 오프셋 4를 지키고 시작 8 → 12	✓
146	클립 분할 (Slice)	Slice 도구(단축키 C)에서 MIDI(시작 0, 길이 4) 가운데 클릭 → 클립 3 → 4, 왼쪽 0·2 / 오른쪽 2·2. 끝 3px 클릭(한 칸 미만)은 가르지 않음. 오디오(시작 2, 길이 10, 오프셋 2) 가운데 클릭 → 왼쪽 2·5·2 / 오른쪽 7·5·7	✓
147	가로·세로 줌	Ctrl+휠 확대 → 배율 1 → 1.16, 마우스 아래 마디 10.34 → 10.33(제자리). 아주 많이 확대 → 배율 12(`ZOOM_MAX`)에서 멈춤, 아주 많이 축소 → 0.25(`ZOOM_MIN`)에서 멈춤. ↕+ 클릭 → 트랙 높이 44 → 56, ↕− → 56 → 44	✓
148	오디오 클립 파형 배선	오디오 클립 캔버스에 파형이 그려짐(`vox_take2` 288px → 3430점), 같은 이름 두 클립의 서명이 같음(736431 = 736431), 다른 이름은 서명이 다름, MIDI 클립은 그리지 않음(0점), `--1` 을 10 → 6 으로 바꾸면 다시 그려짐(3430 → 2264점), Ctrl+휠 확대 시 캔버스가 넓어지며 다시 그려짐(3430 → 8380점)	✓

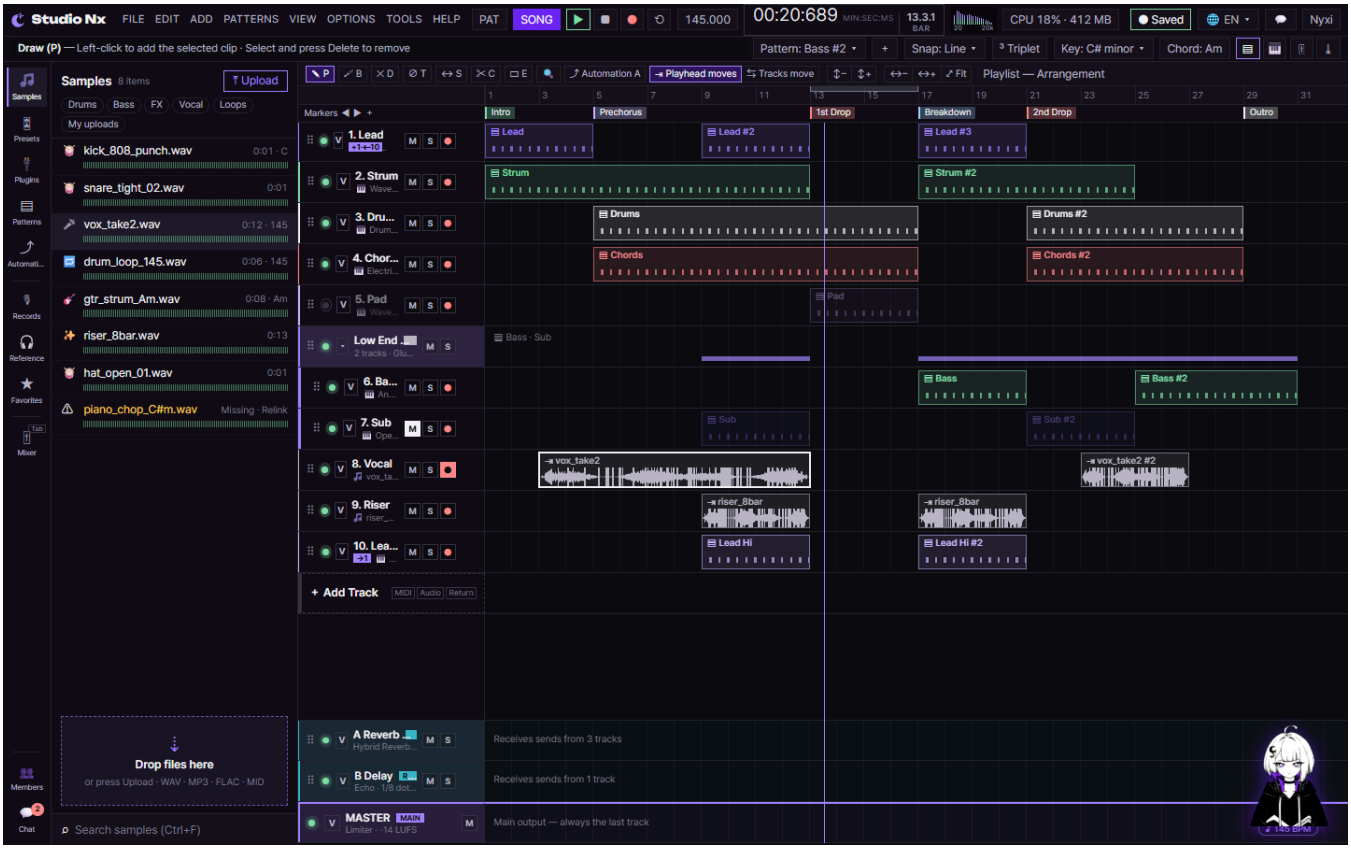
4. 화면 캡처




Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
145.000
00:20:689
13.3.1
CPU 18% · 412 MB
Saved
EN
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Select and press Delete to remove
Pattern: Bass #2
Snap: Line
Triplet
Key: C# minor
Chord: Am
Samples 8 items
Upload
Drums Bass FX Vocal Loops
My uploads
kick_808_punch.wav 0:01 · C
snare_tight_02.wav 0:01
vox_take2.wav 0:12 · 145
drum_loop_145.wav 0:06 · 145
gtr_strum_Am.wav 0:08 · Am
riser_8bar.wav 0:13
hat_open_01.wav 0:01
piano_chop_C#m.wav Missing · Relink
Playlist — Arrangement
Markers
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
1. Lead
2. Strum
3. Drums
4. Chords
5. Pad
Low End
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lead Hi
Add Track
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
A Reverb
Receives sends from 3 tracks
B Delay
Receives sends from 1 track
MASTER
Main output — always the last track
Search samples (Ctrl+F)


Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
145.000
00:20:689
13.3.1
CPU 18% · 412 MB
Saved
EN
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Select and press Delete to remove
Pattern: Bass #2
Snap: 1/8T
Triplet
Key: C# minor
Chord: Am
Line grid
Off free
Division
1/1
1/1T
1/2
1/2T
1/4
1/4T
1/8
1/8T
1/16
1/16T
1/32
1/32T
Hold Alt while dragging to ignore the grid
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)


Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
145.000
00:20:689
CPU 18% · 412 MB
Saved
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Select and press Delete to remove
Pattern: Bass #2
Snap: Line
Triplet
Key: C# minor
Chord: Am
Samples 8 items
Upload
Drums Bass FX Vocal Loops
My uploads
kick_808_punch.wav
snare_tight_02.wav
vox_take2.wav
drum_loop_145.wav
gtr_strum_Am.wav
riser_8bar.wav
hat_open_01.wav
piano_chop_C#m.wav
Missing · Relink
Automation A
Playhead moves
Tracks move
Fit
Playlist — Arrangement
Markers
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
1. Lead
2. Strum
3. Dru...
4. Chor...
5. Pad
Low End
6. Ba...
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lea...
Lead
Lead #2
Lead #3
Strum
Strum #2
Drums
Drums #2
Chords
Chords #2
Pad
Bass · Sub
Bass
Bass #2
Sub
Sub #2
vox_take2
vox_take2 #2
riser_8bar
Lead Hi
Lead Hi #2
Add Track
A Reverb
Receives sends from 3 tracks
B Delay
Receives sends from 1 track
MASTER
Main output — always the last track
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)


Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
145.000
00:20:689
CPU 18% · 412 MB
Saved
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Select and press Delete to remove
Pattern: Bass #2
Snap: Line
Triplet
Key: C# minor
Chord: Am
Samples 8 items
Upload
Drums Bass FX Vocal Loops
My uploads
kick_808_punch.wav
snare_tight_02.wav
vox_take2.wav
drum_loop_145.wav
gtr_strum_Am.wav
riser_8bar.wav
hat_open_01.wav
piano_chop_C#m.wav
Missing · Relink
Automation A
Playhead moves
Tracks move
Fit
Playlist — Arrangement
Markers
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
1. Lead
2. Strum
3. Dru...
4. Chor...
5. Pad
Low End
6. Ba...
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lea...
Lead
Lead #2
Lead #3
Strum
Strum #2
Drums
Drums #2
Chords
Chords #2
Pad
Bass · Sub
Bass
Bass #2
Sub
Sub #2
vox_take2
vox_take2 #2
riser_8bar
Lead Hi
Lead Hi #2
Add Track
A Reverb
Receives sends from 3 tracks
B Delay
Receives sends from 1 track
MASTER
Main output — always the last track
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)

5. 시험으로 찾아 고친 빈틈

함수	빈틈	고친 것
146 클립 분할	프로토타입 `sliceClip`이 오프셋을 반대로 셌습니다(`o - (at - s)`). 트리밍 규칙(144)과 어긋나서, 자른 오른쪽 조각의 오프셋이 원본보다 작아지는 문제가 있었습니다	`splitClip`으로 바꾸고, 오디오 조각의 오프셋을 "원본 오프셋 + 왼쪽 길이"로 맞췄습니다

6. 남은 것

항목	내용
클립·트랙 저장	지금은 클라이언트 상태로만 동작합니다. `onChange`(지금은 `console.debug`)를 실제 저장 API에 연결하는 일은 뒤 작업(S1-10)입니다
실제 파형	지금 파형은 샘플 이름으로 만든 자리표시 peaks입니다. 실제 샘플의 peaks를 쓰는 일은 샘플 라이브러리(S1-07)와 그 뒤 작업에서 이어집니다
함수 합본	함수 문서 115 ~ 148은 `S1-06_timeline.pdf`(합본)으로 묶어 두었습니다